



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
06-04-2022

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE PHASE-I TO VIII (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 192

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

A parallel plate capacitor placed in a cylindrical tank is filled with a liquid of dielectric constant k . The area of cross section of tank is A and height of liquid is equal to the length of the square plate of plate area ℓ^2 . The separation of plates is d . A very small hole of area 'a' is opened at the bottom of the tank at $t = 0$. If the capacitor in the process remains connected with a battery of emf E . Assume that the level of liquid in the capacitor remains same as outside and Bernoulli's equation is valid for the situation.

1. Choose the **correct** statement(s) :

- (A) The current in circuit as a function of time is $i = \frac{\epsilon_0 \ell E}{d} (k - 1) \frac{a}{A} \left(\sqrt{2g\ell} - \frac{a}{A} g t \right)$
- (B) The current in circuit as a function of time is $i = \frac{\epsilon_0 \ell E}{2d} (k - 1) \frac{a}{A} \sqrt{2g\ell}$
- (C) The capacitance of capacitor decreases with time.
- (D) The potential difference between the plates of capacitor remains constant.

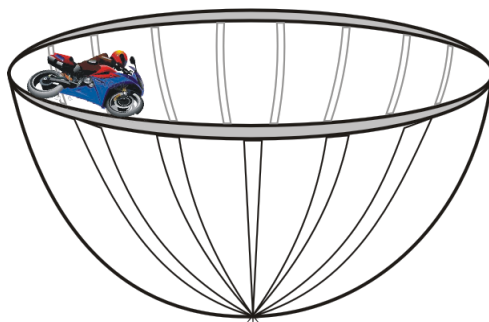
2. Choose the **correct** statement(s) :

- (A) The rate at which the level of liquid decreases is $\frac{dh}{dt} = \frac{a}{2A} \sqrt{2g\ell}$
- (B) The rate at which the level of liquid decreases is $\frac{dh}{dt} = \frac{a}{A} \left(\sqrt{2g\ell} - \frac{a}{A} g t \right)$
- (C) The power supplied by the battery increases with time.
- (D) When the container gets empty, the power delivered by the battery becomes zero.

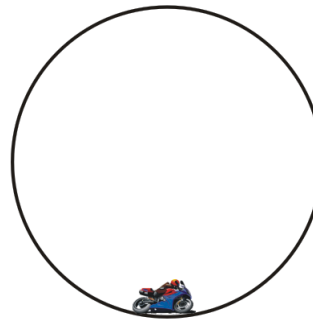
Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

A popular circus act features daredevil motorcycle riders encased in the “Globe of Death” a spherical metal cage of diameter 20 m. A rider of mass 65 kg rides on a 125-cc (95-kg) motorcycle . There are two stunts that are commonly done. The first stunt is where the stuntman keeps his bike horizontal as he rides around the “equator” of the globe. The second stunt is where the stuntman rides in a vertical circle. In both the cases, we will neglect the size of the motorcycle and the stuntman in comparison with the radius of the globe. Assume that in both the cases, the stuntman rides with a constant speed of 10 m/s. (Neglect air resistance in all cases)



Stunt-1



Stunt-2

3. In stunt-1
 - (A) Coefficient of friction needed between his tire and the cage to keep him in place is 1
 - (B) Friction force is constant in magnitude as well as direction.
 - (C) Normal force is constant in magnitude as well as direction.
 - (D) The engine of the bike does not do any work because the speed is constant.
4. In stunt-2
 - (A) The stunt is not possible because the speed of the stuntman at the bottom most point is less than the required speed for looping the loop.
 - (B) Friction force is zero at all the points.
 - (C) Normal force at the bottommost point is 3200 N.
 - (D) The engine of the bike does not do any work because the speed is constant.

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. A manufacturer wants to produce crude benzene models for the chemistry department. The manufacturer plans to do this by punching regular hexagons out of steel; such that edge length and thickness are in ratio 1000 : 1. Steel ruptures at shear stress greater than $4 \times 10^8 \text{ N m}^{-2}$. If total shearing force applied is $6 \times 10^5 \text{ N}$, then find maximum value of thickness of the hexagonal plane (in mm)
 2. The current in a coil of self inductance $L = 2.0 \text{ H}$ is increasing according to the law $i = 2\sin t^2$. Find the amount of energy spent (in J) during the period when the current changes from 0 to 2A.
-

Space for Rough Work

3. An open organ pipe containing air resonates in fundamental mode due to a tuning fork. The measured values of length ℓ (in cm) of the pipe and radius r (in cm) of the pipe are $\ell = 94 \pm 0.1$, $r = 5 \pm 0.05$. The velocity of the sound in air is accurately known. The maximum percentage error in the measurement of the frequency of that tuning fork by this experiment is given by (in %) .
4. The electric field in a region is radially outwards with magnitude $E = \frac{\alpha r}{\epsilon_0}$. In a sphere of radius R centered at the origin, having uniform charge density, calculate the value of charge in coulombs if $\alpha = \frac{5}{\pi} \text{ V/m}^2$ and $R = \left(\frac{3}{10}\right)^{1/3} \text{ m}$.
5. In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel the flow speeds on the lower and upper surfaces of the wing are v and $\sqrt{2}v$ respectively. If the density of air is ρ and the surface area of the wing is A , the dynamic lift on the wings is given by $K\rho v^2 A$. Find K .

Space for Rough Work

6. A concave mirror forms a real image three times larger than the object on a screen. Object and screen are moved until the image becomes twice the size of object. If the shift of object is 6 cm, find the focal length of mirror (in cm) :
7. The extra energy given to a body of mass m orbiting at a height equal to radius R of earth for escape is (g is acceleration due to gravity on the surface of earth) is $2x \frac{mgR}{4}$. Find x
8. In a step down transformer turns ratio is 5. If input voltage is 100 volt and load resistance is 10Ω , find current (in A) through resistance.
-

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

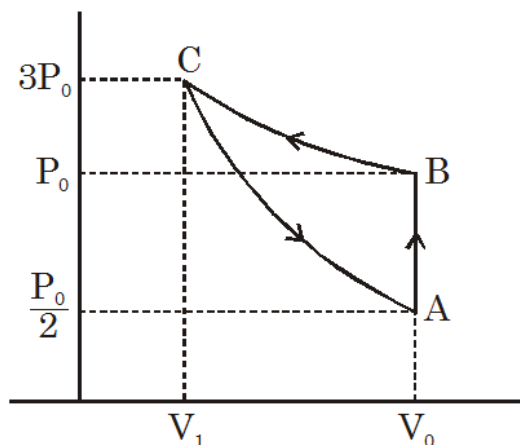
- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +2 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

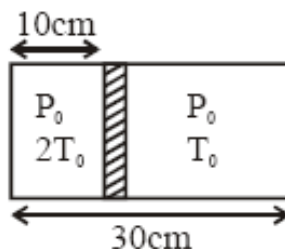
Negative Marks : -0.5 In all other cases

- Two identical metallic sheets each behaves like a black body are kept parallel to each other with small separation between them in vacuum. Thermal energy is generated at a constant rate P in one of the sheets by a passing electricity in it. In steady state, temperature of the other sheet is found to be constant at 300 K. Find the value of P in kilo-Watt. Both surfaces of first sheet are at same temperature. (Given area of the plates $A = \frac{10^3}{17 \times 27} \text{m}^2$ and $\sigma = \frac{17}{3} \times 10^{-8} \text{W/m}^2 \text{K}^4$)
- One mole of an ideal gas undergoes a thermodynamic cyclic process as shown in the figure. The cyclic process consists of an isochoric, an isothermal and an adiabatic process. Adiabatic exponent of gas is $\frac{\ln 2\alpha}{\ln \alpha}$. Here α is an integer. Find α .



Space for Rough Work

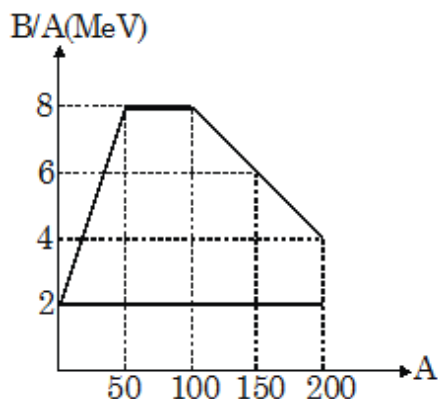
3. A conducting and movable piston separates the container into two parts as shown in the figure. If the walls are insulating then find the displacement moved by the piston (in cm) before the equilibrium is again reached.



4. An electron is shot into one end of a solenoid. As it enters the uniform magnetic field within the solenoid, its speed is 800 m/s and its velocity vector makes an angle of 30° with the central axis of the solenoid. The solenoid carries 4.0 A current and has 8000 turns along its length. Find number of revolutions made by the electron within the solenoid by the time it emerges from the solenoid's opposite end. (Use charge to mass ratio $\frac{e}{m}$ for electron = $\sqrt{3} \times 10^{11}$ C/kg). Fill your answer of y if total number of revolution is $\frac{y}{5} \times 10^6$.
5. In a photoelectric experiment a parallel beam of monochromatic light with power of 100 W is incident on a perfectly absorbing cathode of work function 6.25 eV. The frequency of light is just above the threshold frequency so that the photoelectrons are emitted with negligible kinetic energy. Assume that the photoelectron emission efficiency is 100%. A potential difference of 125 V is applied between the cathode and the anode. All the emitted electrons are incident normally on the anode and are absorbed. The anode experiences a force $F = n \times 10^{-4}$ N due to the impact of the electrons. The value of n is..... [Mass of the electron $m_e = 9 \times 10^{-31}$ kg and $1.0 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J.]

Space for Rough Work

6. Find the coulombic force of repulsion (in N) between a proton at the surface of a ${}^{64}_{29}\text{Cu}$ nucleus and the remaining 28 protons. Assume that remaining nucleus is spherically symmetric and $R_0 = 1.2$ fm. Fill $\frac{F}{40}$.
7. In a sample initially there are equal number of atoms of two radioactive isotopes A and B. Three days later nuclides of isotope A are half in number as compared to B, the half life of which is 1.5 days. What is the half-life (in days) of isotope A?
8. If the graph of Binding energy (B/A) per nucleon versus mass number (A) looks like as shown in figure. Fission of nuclei with mass number 150 into two nuclei of equal mass number will release energy $K \times 100$ MeV. Find the value of K.



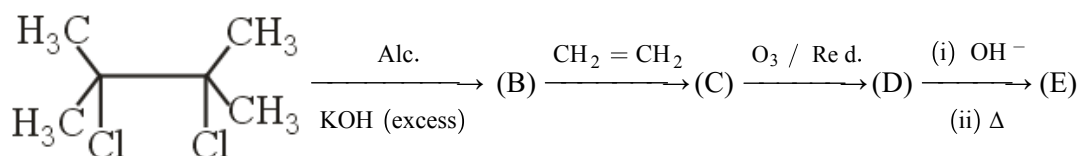
Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Complete the following reactions



1. Statement regarding compound B is/are correct
 (A) Compound (B) is resonance stabilized alkene
 (B) Compound (B) is alkyne
 (C) In compound (B) degree of unsaturation is 2
 (D) In compound (B) degree of unsaturation is 1
2. Which of the following statement regarding product "E" is/are correct?
 (A) Compound E is a ketone, with degree of unsaturation, 3
 (B) In compound E 2-chiral centre are present
 (C) In compound E, one 5-member ring present
 (D) In compound E, one 6-member ring present

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

■ Aqueous solution of salt (S_1) is colourless & produces a gas with no odour on treatment with dil HCl. Salt solution (S_1) produces another gas on heating with lime water along with white ppt.

■ Aqueous solution of salt (S_2) is colourless & produces white ppt. with dil HCl. Solution (S_2) produces brown ppt. with NH_4OH which dissolves in excess NH_4OH completely to produce colourless solution. Crystals of (S_2) produce brown gas on heating.

3. Select **CORRECT** statement(s).

(A) S_1 is metal carbonate

(B) S_2 is metal nitrate

(C) S_2 produces ppt. with $NaOH_{\text{excess}}$

(D) S_1 produces ppt. with $NaOH_{\text{excess}}$

4. Select **CORRECT** observations.

(A) $(S_1)_{\text{aq.}} + (S_2)_{\text{aq.}} \rightarrow$ Pale yellow/white ppt

(B) Gas obtained by heating crystals of S_2 can turn lime water milky

(C) $(S_2)_{\text{aq.}} \xrightarrow{\text{Excess conc. HCl}}$ No ppt.

(D) $(S_1)_{\text{aq.}} + CaCl_{2(aq.)} \xrightarrow{\text{Excess dil. HCl}}$ No ppt.

Space for Rough Work

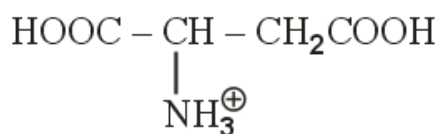
SECTION-II : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The structure of aspartic acid is given below



the $\text{pK}_{\text{a}1}$, $\text{pK}_{\text{a}2}$, $\text{pK}_{\text{a}3}$ are respectively 1.88, 3.65 and 9.60.

What is the pH at isoelectric point?

2. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} - \text{OH} \xrightarrow{\text{Cl}_2 / \text{Red P}} \text{P}_1 \xrightarrow[\text{excess}]{\text{NH}_3} \text{P}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{Br}_2 / \text{KOH}} \text{P}_3$ (Contain two N per molecules)

If molar mass of P_3 is M g/mol, the value of M is

Space for Rough Work

3. Ozone acts as powerful oxidising agent. When ozone reacts with PbS, I^- & NO, liberates O_2 .
 x moles of O_3 are required to oxidise each mole of PbS
 y moles of O_3 are required to oxidise each mole of I^-
 z moles of O_3 are required to oxidise each mole of NO
 Find $(x + y + z)$.

4. Consider following table & find **(x+y+z)**.

Electronic configuration	Ions that form Square planar complex	Type of field	Number of unpaired electrons
$3d^7$	Co^{2+}	Strong	(z)
$4d^{(x)}$	Pd^{+2}	Strong	0
$3d^9$	Cu^{+y}	Strong	-----

5. What should be the minimum pressure applied on 0.1 M glucose solution, filled in semi-permeable membrane, so as to filter away 750 mL water, leaving 250 mL of glucose solution at 300 K. Report the answer as the closest integer value in atm after dividing by 2 .

Space for Rough Work

6. Any metal 'M' (specific gravity = 0.8) crystallises in CCP arrangement with atomic radius $2\sqrt{2}\text{\AA}$, then given number of moles of unit cell in 307.2 g metal (use : $N_A = 6 \times 10^{23}$)
7. 6.2 g of a sample containing Na_2CO_3 , NaHCO_3 & non-volatile inert impurity on gentle heating loses 5% of its weight due to formation of H_2O and CO_2 as in reaction

$$2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$$
 Residue is dissolved in water and formed 100 ml solution and its 10 ml portion requires 7.5 ml of 0.2 M aqueous solution of BaCl_2 for complete precipitation of carbonates.
 Determine weight (in gram) of Na_2CO_3 in the original sample
8. Certain amount of an ideal gas is expanded isobarically to double its volume. Work obtained in the process is -20kJ . If same expansion in volume is carried out isothermally irreversibly in single step then calculate the magnitude of work (in kJ)

Space for Rough Work

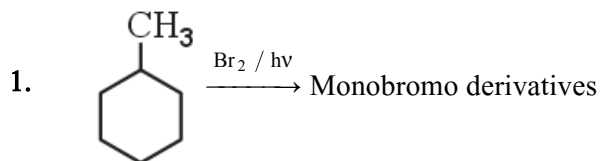
SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +2 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -0.5 In all other cases



the number of possible monobromo products is (excluding stereo isomers)

2. The total number of alkenes possible by dehydro-bromination of 3-bromo-3-cyclopentyl hexane using alcoholic KOH

Space for Rough Work

3. Glucose molecules reacts with 'X' number of molecules of phenylhydrazine to yield osazone the value of $\frac{X}{3}$ is
4. Ferrate ion is formed in alkaline medium but readily decompose to (P) & O₂.
What is the difference between oxidation number of Fe in ferrate ion & (P).
5. Write sum of the –OH groups attached to boron in borax & boric acid.

Space for Rough Work

6. A sample of ore contains

- (a) iron oxide
- (b) hydrated alumina
- (c) SiO_2
- (d) TiO_2
- (e) CuO
- (f) MgO

Number of components soluble in excess NaOH_{aq} .

7. The saturated solution of a certain salt show elevation in boiling point equal to $3.12 \times 10^{-3} \text{ K}$ in aqueous solution. If the solubility of salt is $2 \times 10^{-3} \text{ mole/kg}$ at boiling point, then how many moles of ions are given by 1 mole of solid salt on complete dissociation.

$(K_{\text{b}}(\text{H}_2\text{O}) = 0.52 \text{ K kg/mole})$

8. If a 800 ml NaBr solution is electrolysed with a current of 0.193A, how many seconds would it take for the pH of solution to rise to a value of 9.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Let S be a circle in xy-plane given by $x^2 + y^2 = 16$.

1. Let AB & CD be the chord of S passing through P(2, 2) and parallel to the x-axis and y-axis respectively. Further EF is a chord of S through P(2, 2) and having slope -1. If the tangents to S at A and B meet at T_1 , the tangents to S at C & D meet at T_2 and the tangents to S at E & F meet at T_3 , then
 (A) T_1, T_2 and T_3 are collinear (B) T_1, T_2 & T_3 form a right angled triangle
 (C) T_1, T_2 & T_3 lie on a circle (D) T_1, T_2 & T_3 lie on $x + y = 8$
2. Let P be a point on the circle S with both co-ordinates being negative. Let the tangent at P meets x-axis at A and y-axis at B. The locus of a point that divides internally line segment AB in the ratio 1 : 2 is a curve C. Then C is a part of –
 (A) $4y^2 + x^2 = \frac{9x^2y^2}{16}$ (B) $x^2 + 4y^2 = \frac{16}{9}x^2y^2$
 (C) $x + y = 16$ (D) $xy = 16$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Six members of IMO team are $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$ and for them there are six reserved seats R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 & R_6 arranged in a row. Initially seat R_i is given to student $S_i, i = 1, 2, \dots, 6$. But on the examination day, six students are randomly allotted the six seats.

3. The probability that, on the examination day, the student S_1 gets R_1 and S_2 gets R_6 and none of the remaining gets the seat previously allotted to them is P . Then P is smaller than –

(A) $\frac{11}{720}$ (B) $\frac{12}{720}$ (C) $\frac{18}{720}$ (D) $\frac{24}{720}$

4. Let E_i denote the event that S_i & S_{i+1} sit adjacent to each other on the day of examination. Then the probability that the event $(E_1 \cap E_3 \cap E_5)$ occurs is

(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{15}$ (C) $\frac{7}{60}$ (D) $\frac{1}{5}$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. If the number of six digit numbers which are formed by using the digits {1, 2, 3, 4, 5, 6} with or without repetition and which are divisible by 4 is $11000 + N$ then the value of N is
 2. Let X be the set consisting of the first 2019 terms of arithmetic progression 2, 7, 12, ... and Y be the set consisting of the first 2019 terms of arithmetic progression 3, 10, 17, 24, Then number of elements in the set $X \cap Y$ is
-

Space for Rough Work

3. The value of $\frac{\left((\log_3 8)^3\right)^{\frac{1}{\log_3 (\log_3 8)}}}{(\sqrt{5})^{\frac{1}{\log_5 5}}}$ is _____
4. Let $f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} x^{i+1} - x \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^i$ and $g(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^i - \sum_{i=1}^{\infty} (-x)^i$ be two functions defined for $x \in (-1, 1)$. If n is the number of non-zero solutions of $\tan^{-1}f(x) + \cot^{-1}g(x) = \frac{\pi}{2}$, then n is
5. Let set $A = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ and } x < 10\}$ & set $B = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ and } x(x - 10) \leq 0\}$ let m be the number of functions defined from set A to set B which are one-one and n be the number of functions defined from set B to set A which are onto functions. If $\lambda \times 9! = n - m$, then λ is

Space for Rough Work

6. Let P be a point in the first octant whose mirror image Q in the plane $y + z = 5$ (that is, the line segment PQ is perpendicular to the plane $y + z = 5$ and the mid point of PQ lies in the plane $y + z = 5$) lies on x-axis. Let the distance of P from the y-axis be 13. If R is the mirror image of P in the y-z plane then length of PR is
7. Consider the cube in the first octant with sides OA, OB & OC of length 10 along x-axis, y-axis & z-axis respectively where O(0,0,0). Let D(5, 5, 5) be the centre of the cube and E be the vertex of cube opposite to O such that D lies on OE. If $\vec{\alpha} = \overrightarrow{DA}$, $\vec{\beta} = \overrightarrow{DB}$, $\vec{\gamma} = \overrightarrow{DC}$ and $\vec{\delta} = \overrightarrow{DE}$ then the value of $\frac{625}{\lambda}$ where $\lambda = \left| \left(\vec{\alpha} \times \vec{\beta} \right) \times \left(\vec{\gamma} \times \vec{\delta} \right) \right|$, is
8. Let $X = 3({}^{10}C_0)^2 + 5({}^{10}C_1)^2 + 7({}^{10}C_2)^2 + \dots + 23({}^{10}C_{10})^2$ where ${}^{10}C_r$, $r \in \{0, 1, 2, \dots, 10\}$ denote binomial coefficients. Then the value of $\frac{X}{{}^{20}C_{10}}$ is

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +2 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -0.5 In all other cases

1. Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two vectors such that $|\vec{a}| = 2019$, $|\vec{b}| = 2019$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. For some $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \frac{(\vec{a} \times \vec{b})}{2019}$. If $|\vec{c}| = 2019\sqrt{2}$ and the vector $\vec{c}$ makes ' θ ' angle with both $\vec{a}$ and $\vec{b}$, then $[4\cos^2\theta]$ is _____ (where $[.]$ represents G.I.F.)
2. Let a, b be two natural numbers such that $\sqrt{3}a \cos x + 2b \sin x = 2019$ has two distinct real solutions α and β where $\alpha + \beta = \frac{199\pi}{3}$ and $\alpha - \beta \neq 2n\pi$ where n is an integer. If $a + b = 9$, then $a - b$ is _____

Space for Rough Work

3. A farmer F_1 has land in the shape of a triangle with vertices at $P(0, 0)$, $Q(1, 1)$ and $R(1 + a^2, 0)$. From this land, a neighbouring farmer F_2 takes away the region which lies between the side PQ and a curve of the form $y = x^3$. If the area of the region taken away by the farmer F_2 is exactly 25% of the initial area of land of F_1 , then the value of $|a|$ is _____
4. The value of the integral $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{(2\sqrt{2} \cos 15^\circ) \cos x \, dx}{\left((\sin x + 1)^{1010} (1 - \sin x)^{3030}\right)^{\frac{1}{2020}}}$ is _____.
5. Let P be a matrix of order 3×3 such that all the entries in P belong to $\{-1, 0, 1\}$ and minimum number of '0' used is 4. Then the maximum possible value of the determinant of P is

Space for Rough Work

6. Let $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \{(n^2 + 1)(n^2 + 4)(n^2 + 9) \dots (n^2 + n^2)\}^{1/2n}$, $n \in \mathbb{N}$ then $[L]$ is (where $[.]$ represents greatest integer function)
7. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, be a differentiable function. If $y = f(x)$ satisfies the differential equation $\frac{dy}{dx} = (2019 + 2020y)(2019 - 2020y)$, then the value of $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(-x)$ is λ then $[|\lambda|]$ is (where $[.]$ represents greatest integer function)
8. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, be differentiable function satisfying $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$ and $f(0) = f'(0) = 0$. Then the value of $f(2)$ is
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

एक समान्तर पट्ट संधारित्र किसी बेलनाकार टैंक में रखा हुआ है जो परावैद्युतांक k वाले द्रव से भरा हुआ है। टैंक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है तथा द्रव की ऊँचाई, प्लेट क्षेत्रफल l^2 वाली वर्गाकार प्लेट की लम्बाई के तुल्य है। प्लेटों के मध्य दूरी d है। टैंक के पैंदे पर $t = 0$ पर क्षेत्रफल a वाला एक बहुत छोटा छिद्र खोल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान संधारित्र E विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जुड़ा रहता है। माना संधारित्र में द्रव का स्तर बाहर के समान बना रहता है तथा इस स्थिति के लिये बरनौली की समीकरण लगायी जा सकती है।

1. सही कथन/कथनों को चुनिये :-

(A) समय के फलन के रूप में परिपथ में धारा $i = \frac{\epsilon_0 l E}{d} (k - 1) \frac{a}{A} \left(\sqrt{2gl} - \frac{a}{A} gt \right)$ होगी।

(B) समय के फलन के रूप में परिपथ में धारा $i = \frac{\epsilon_0 l E}{2d} (k - 1) \frac{a}{A} \sqrt{2gl}$ होगी।

(C) संधारित्र की धारिता समय के साथ घटती जाती है।

(D) संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवान्तर नियत बना रहता है।

2. सही कथन/कथनों को चुनिये :

(A) द्रव के स्तर में कमी की दर $\frac{dh}{dt} = \frac{a}{2A} \sqrt{2gl}$ है।

(B) द्रव के स्तर में कमी की दर $\frac{dh}{dt} = \frac{a}{A} \left(\sqrt{2gl} - \frac{a}{A} gt \right)$ है।

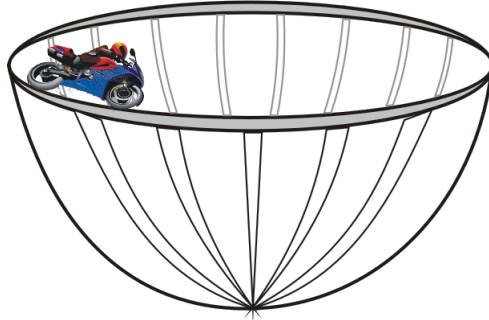
(C) बैटरी द्वारा दी गयी शक्ति समय के साथ बढ़ती जाती है।

(D) जब पात्र खाली हो जाता है, तो बैटरी द्वारा दी गयी शक्ति शून्य हो जाती है।

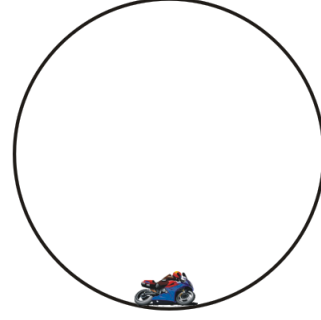
रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

सर्कस के शो में साहसी मोटरसाइकिल सवार 'मौत के कुएँ' (Globe of Death) में करतब दिखाता है जो कि 20 m व्यास का गोल धात्विक पिंजरा होता है। द्रव्यमान 65 kg का एक व्यक्ति 125-cc (95-kg) की मोटरसाइकिल चलाता है। इसमें दो ऐसे करतब होते हैं जो सामान्यतया दिखाये जाते हैं। प्रथम करतब में करतबबाज इस ग्लोब की भूमध्य रेखा के चारों ओर गति करते हुए अपनी मोटरसाइकिल को क्षैतिज रखता है। दूसरे करतब में वह ऊर्ध्वाधर वृत्त में मोटरसाइकिल चलाता है। दोनों स्थितियों में ग्लोब की त्रिज्या की तुलना में मोटरसाइकिल तथा इसके सवार के आकार को नगण्य माना गया है। माना दोनों स्थितियों में मोटरसाइकिल सवार नियत चाल 10 m/s से गति करता है। सभी स्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानें।



Stunt-1



Stunt-2

3. करतब-1 में

- (A) गाड़ी के टायर तथा पिंजरे के मध्य आवश्यक घर्षण गुणांक 1 है ताकि करतबबाज अपने स्थान पर बना रहे।
- (B) घर्षण बल परिमाण तथा दिशा दोनों में ही नियत है।
- (C) अभिलम्ब बल परिमाण तथा दिशा दोनों में ही नियत है।
- (D) मोटरसाइकिल का ईंजन कोई कार्य नहीं करता क्योंकि चाल नियत है।

4. करतब-2 में

- (A) यह करतब संभव नहीं है क्योंकि सबसे निचले बिन्दु पर करतबबाज की चाल, लूप को पूर्ण करने के लिये आवश्यक चाल से कम है।
- (B) सभी बिन्दुओं पर घर्षण बल शून्य है।
- (C) सबसे निचले बिन्दु पर अभिलम्ब बल 3200 N है।
- (D) मोटरसाइकिल का ईंजन कोई कार्य नहीं करता है क्योंकि चाल नियत है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक निर्माता कंपनी, रसायन प्रयोगशाला के लिये क्रूड बेंजीन प्रतिरूप बनाना चाहती है। कंपनी ऐसा करने के लिये स्टील से समष्ट्रुजों को पंच करने की योजना बनाती है ताकि भुजा लम्बाई व मोटाई 1000 : 1 के अनुपात में हो। स्टील $4 \times 10^8 \text{ N m}^{-2}$ से अधिक अपरूपण प्रतिबल पर टूट जाती है। यदि कुल आरोपित अपरूपण बल $6 \times 10^5 \text{ N}$ हो तो षट्रुज तल की मोटाई का अधिकतम मान (mm में) ज्ञात कीजिये।
2. स्वप्रेरकत्व $L = 2.0 \text{ H}$ वाली एक कुण्डली में धारा नियम $i = 2\sin t^2$ के अनुसार बढ़ रही है। जब धारा का मान 0 से 2A तक परिवर्तित होता है, उस दौरान व्ययित ऊर्जा (J में) की मात्रा ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

3. वायु से भरा हुआ एक खुला ऑर्गन पाइप एक स्वरित्र के कारण मूल विधा में अनुनाद करता है। पाइप की मापी गई लम्बाई ℓ (cm में) तथा त्रिज्या r (सेमी में) क्रमशः $\ell = 94 \pm 0.1$, $r = 5 \pm 0.05$ है। वायु में ध्वनि का वेग यथार्थ रूप से ज्ञात है। इस प्रयोग द्वारा स्वरित्र की आवृत्ति के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि (%) में ज्ञात कीजिये।
4. किसी प्रभाग में विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर है तथा इसका परिमाण $E = \frac{\alpha r}{\epsilon_0}$ है। एक समान आवेश घनत्व वाले R त्रिज्या के गोले जो मूल बिन्दु पर केन्द्रित है, में आवेश का मान कूलाम में ज्ञात कीजिए यदि $\alpha = \frac{5}{\pi} \text{ V/m}^2$ तथा $R = \left(\frac{3}{10}\right)^{1/3} \text{ m}$ हो।
5. वायु सुरंग में एक मॉडल वायुयान पर किये गये परीक्षण प्रयोग में पंखों की निचली तथा ऊपरी सतहों पर प्रवाह चाल क्रमशः v व $\sqrt{2}v$ है। यदि वायु का घनत्व ρ व पंखों का पृष्ठीय क्षेत्रफल A हो तो पंखों पर कार्यरत गतिज बल (dynamic lift) का मान $K\rho v^2 A$ प्राप्त होता है। K का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

6. एक अवतल दर्पण वस्तु से तीन गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिम्ब पर्दे पर बनाता है। वस्तु एवं पर्दे को प्रतिबिम्ब वस्तु के दुगने आकार का होने तक गति करायी जाती है। यदि वस्तु का विस्थापन 6 cm है तो दर्पण की फोकस दूरी (cm में) ज्ञात कीजिये।
7. पृथ्वी की त्रिज्या R के समान ऊँचाई पर चक्कर लगा रहे m द्रव्यमान के एक पिण्ड को पलायन के लिये दी गयी अतिरिक्त ऊर्जा $2x \frac{mgR}{4}$ है। x का मान ज्ञात कीजिये। (g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है)
8. एक अपचायी ट्रांसफॉर्मर में घेरों का अनुपात 5 है। यदि निवेशी वोल्टता 100 V व लोड प्रतिरोध 10Ω हो तो प्रतिरोध से प्रवाहित धारा (A में) ज्ञात कीजिये।
-

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 16)

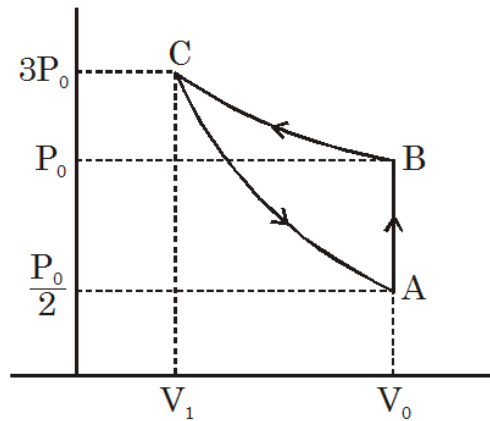
- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

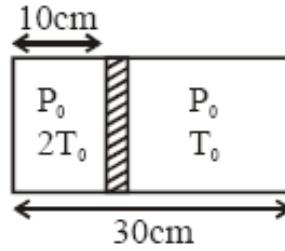
ऋण अंक : -0.5 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दो एकजैसी धात्विक शीटों में से प्रत्येक एक कृष्णपिण्ड की भाँति व्यवहार करती हैं, इन्हें निर्वात में उनके मध्य अल्प दूरी पर एक दूसरे के समान्तर रखा गया है। इनमें से एक शीट में विद्युत धारा गुजार कर इसमें नियत दर P पर तापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। स्थायी अवस्था में दूसरी शीट का तापमान 300 K पर नियत पाया जाता है। P का मान किलो-वॉट में ज्ञात कीजिए। प्रथम शीट की दोनों सतहों का तापमान समान है। (प्लेटों का क्षेत्रफल $A = \frac{10^3}{17 \times 27} \text{ m}^2$ तथा $\sigma = \frac{17}{3} \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$)
2. एक मोल आदर्श गैस ऐसे ऊष्मागतिकीय चक्रीय प्रक्रम से होकर गुजरती है जो एक समआयतनिक, एक समतापी व एक रूद्धोष्म प्रक्रम से मिलकर बना है। गैस का रूद्धोष्म घातांक $\frac{\ln 2\alpha}{\ln \alpha}$ है, जहाँ α एक पूर्णांक है तो α का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

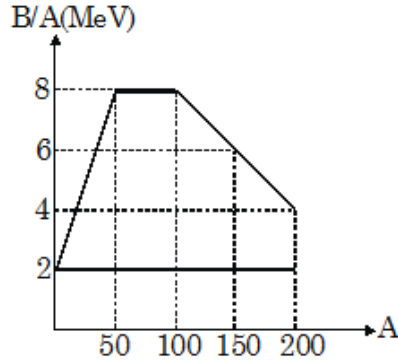
3. प्रदर्शित चित्र में एक चालक तथा चलायमान पिस्टन, पात्र को दो भागों में विभाजित करता है। यदि पात्र की दीवारें कुचालक हों तो पुनः साम्यावस्था स्थिति प्राप्त होने से पूर्व पिस्टन द्वारा तय विस्थापन (cm में) ज्ञात कीजिए।



4. किसी परिनालिका के एक सिरे में एक इलेक्ट्रॉन को दागा जाता है। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन परिनालिका के समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसकी चाल 800 m/s हो जाती है तथा इसका वेग सदिश परिनालिका की केन्द्रीय अक्ष के साथ 30° का कोण बनाता है। परिनालिका में 4.0 A धारा प्रवाहित होती है तथा इसकी लम्बाई के अनुदिश इसमें 8000 घेरे हैं। इलेक्ट्रॉन के परिनालिका के विपरीत सिरे से बाहर निकलने तक के समय के दौरान इलेक्ट्रॉन द्वारा परिनालिका में लगाये गये चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिये। इलेक्ट्रॉन के लिये आवेश-द्रव्यमान अनुपात $\frac{e}{m}$ का मान $\sqrt{3} \times 10^{11} \text{ C/kg}$ होता है। यदि लगाये गये चक्करों की कुल संख्या $\frac{y}{5} \times 10^6$ हो तो y का मान ज्ञात कीजिये।
5. एक प्रकाश विद्युत प्रयोग में 100 W शक्ति वाला एक समान्तर एकवर्णी प्रकाश पुंज पूर्ण रूप से अवशोषित करने वाले एक कैथोड पर गिरता है। कैथोड के पदार्थ का कार्य-फलन 6.25 eV है। प्रकाश की आवृत्ति, देहली आवृत्ति से थोड़ी ही अधिक है, जिससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है। मान लीजिए कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन दक्षता 100% है। कैथोड और एनोड के बीच 125 V का विभवान्तर लगाया जाता है। उत्सर्जित होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर अभिलम्ब आपतित होकर अवशोषित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की एनोड पर टक्कर से $F = n \times 10^{-4} \text{ N}$ का बल लगता है। n का मान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ है और $1.0 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. एक ${}^{64}_{29}\text{Cu}$ नाभिक की सतह पर स्थित एक प्रोटोन तथा शेष 28 प्रोटोनों के मध्य कूलाम्बिक प्रतिकर्षण बल (N में) ज्ञात कीजिये। माना शेष नाभिक गोलीय रूप से सममित है तथा $R_0 = 1.2 \text{ fm}$ है। $\frac{F}{40}$ का मान ज्ञात कीजिये।
7. एक प्रतिदर्श में प्रारम्भ में दो रेडियोएक्टिव समस्थानिक A व B के परमाणुओं की समान संख्या है। 3 दिन पश्चात् समस्थानिक A के न्यूक्लाइडों की संख्या B के न्यूक्लाइडों की संख्या की तुलना में आधी होती है। B की अर्द्धआयु 1.5 दिन है। समस्थानिक A की अर्द्धआयु (दिनों में) क्या है ?
8. प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा (B/A) तथा द्रव्यमान संख्या A के मध्य आरेख चित्रानुसार दर्शाया गया है। द्रव्यमान संख्या 150 वाले नाभिकों का समान द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों में विखण्डन होने पर $K \times 100 \text{ MeV}$ ऊर्जा उत्सर्जित होगी। K का मान ज्ञात कीजिये।



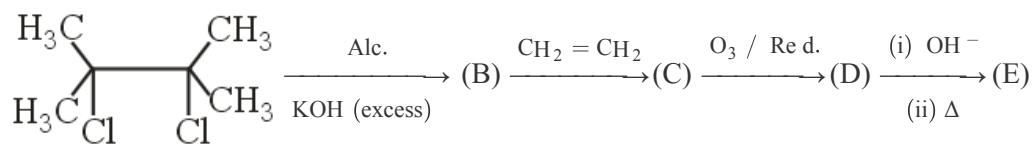
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए



- यौगिक 'B' के संदर्भ में सही कथन है/हैं
(A) यौगिक (B) अनुनाद द्वारा स्थायी ऐल्कीन है
(B) यौगिक (B) एल्काइन है
(C) यौगिक (B) की असंतृप्तता की कोटि, 2 है
(D) यौगिक (B) की असंतृप्तता की कोटि, 1 है
- उत्पाद "E" के संदर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?
(A) यौगिक E एक कीटोन है जिसकी असंतृप्तता की कोटि, 3 है
(B) यौगिक E में 2-किरेल केन्द्र उपस्थित हैं
(C) यौगिक E में एक पाँच सदस्यीय वलय उपस्थित है
(D) यौगिक E में एक छः सदस्यीय वलय उपस्थित है

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

■ लवण (S_1) का जलीय विलयन रंगहीन है तथा तनु HCl के साथ उपचारित किये जाने पर एक गंधहीन गैस उत्पादित करता है। लवण विलयन (S_1) , चूने के पानी के साथ गर्म किये जाने पर श्वेत अवक्षेप के साथ-साथ अन्य गैस उत्पादित करता है।

■ लवण (S_2) का जलीय विलयन रंगहीन है तथा तनु HCl के साथ श्वेत अवक्षेप उत्पादित करता है। विलयन (S_2) NH_4OH के साथ भूरा अवक्षेप देता है जो NH_4OH के आधिक्य में पूर्ण रूप से घुल कर रंगहीन विलयन बनाता है। (S_2) के क्रिस्टल गर्म किये जाने पर भूरी गैस देते हैं।

3. सही कथन चुनिए

(A) S_1 , धातु कार्बोनेट है

(B) S_2 , धातु नाइट्रेट है

(C) S_2 , $NaOH_{\text{excess}}$ के साथ अवक्षेप देता है

(D) S_1 , $NaOH_{\text{excess}}$ के साथ अवक्षेप देता है

4. सही प्रेक्षण चुनिए

(A) $(S_1)_{\text{aq.}} + (S_2)_{\text{aq.}} \rightarrow$ हल्का पीला/श्वेत अवक्षेप

(B) S_2 के क्रिस्टलों को गर्म किये जाने पर प्राप्त गैस चूने के पानी को दूधिया कर सकती है

(C) $(S_2)_{\text{aq.}} \xrightarrow{\text{Excess conc. HCl}}$ कोई अवक्षेप नहीं

(D) $(S_1)_{\text{aq.}} + CaCl_{2(aq.)} \xrightarrow{\text{Excess dil. HCl}}$ कोई अवक्षेप नहीं

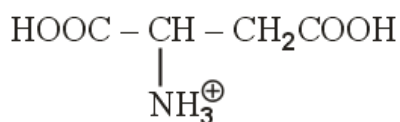
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. ऐस्पार्टिक अम्ल की संरचना नीचे दी गयी है



pK_{a1} , pK_{a2} , pK_{a3} के मान क्रमशः 1.88, 3.65 तथा 9.60 हैं
सम विभव बिन्दु पर, pH का मान क्या है?

2. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\substack{|| \\ \text{O}}}{\text{C}} - \text{OH} \xrightarrow{\text{Cl}_2 / \text{Red P}} \text{P}_1 \xrightarrow[\text{excess}]{\text{NH}_3} \text{P}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{Br}_2 / \text{KOH}} \text{P}_3$ (प्रत्येक अणु पर दो N उपस्थित हैं)

यदि P_3 का मोलर द्रव्यमान M g/mol है तो M का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

3. ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। जब ओजोन PbS, I^- तथा NO के साथ क्रिया करती है तो O_2 उत्सर्जित होती है

PbS के प्रत्येक मोल को आक्सीकृत करने के लिए O_3 के x मोल की आवश्यकता होती है

I^- के प्रत्येक मोल को आक्सीकृत करने के लिए O_3 के y मोल की आवश्यकता होती है

NO के प्रत्येक मोल को आक्सीकृत करने के लिए O_3 के z मोल की आवश्यकता होती है

$(x + y + z)$ का मान बताइये

4. निम्न सारणी पर विचार कीजिए तथा $(x+y+z)$ का मान बताइये

इलेक्ट्रानिय विन्यास	आयन जो वर्गाकार समतलीय संकुल बनाते हैं	क्षेत्र का प्रकार	अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
$3d^7$	Co^{2+}	प्रबल	(z)
$4d^{(x)}$	Pd^{+2}	प्रबल	0
$3d^9$	Cu^{+y}	प्रबल	-----

5. 0.1 M ग्लूकोज विलयन जिसे अर्द्ध पारगम्य झिल्ली में भरा गया है, पर कितना न्यूनतम दाब लगाया जाना चाहिए कि 300 K पर ग्लूकोज विलयन से 750 mL जल छन कर बाहर निकल जाए व 250 mL विलयन शेष रहे। (अपना उत्तर, atm इकाई में प्राप्त निकटतम पूर्णांक मान को 2 से विभाजित कर भरिए)

रफ कार्य के लिए जगह

6. कोई धातु M (विशिष्ट गुरुत्व = 0.8) परमाण्विक त्रिज्या $2\sqrt{2}\text{\AA}$ के साथ CCP व्यवस्था में क्रिस्टलीकृत होती है तो 307.2 g धातु में उपस्थित इकाई सेल के मोलों की संख्या बताइये ? (प्रयोग कीजिए : $N_A = 6 \times 10^{23}$)
7. Na_2CO_3 , NaHCO_3 तथा अवाष्पशील अक्रिय अशुद्धि युक्त एक नमूने के 6.2 g को हल्का गर्म किये जाने पर निम्न अभिक्रिया के अनुसार H_2O तथा CO_2 के निर्माण के कारण इसके भार में 5% की कमी आती है।

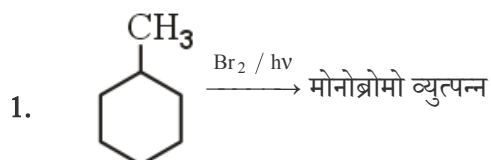
$$2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$$
 अवशेष को जल में विलेय किया और 100 ml विलयन बनाया तथा इसके 10 ml भाग को कार्बोनेटों के पूर्ण अवक्षेपण के लिए 7.5 ml, 0.2 M BaCl_2 के जलीय विलयन की आवश्यकता होती है मूल नमूने में Na_2CO_3 के भार (ग्राम में) की गणना कीजिए
8. एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा को समदाबीय रूप से, इसका आयतन दुगना होने तक प्रसारित किया गया है। प्रक्रम में प्राप्त कार्य – 20kJ है। यदि आयतन में समान प्रसार, समतापीय अनुक्रमणीय रूप से एकल पद में किया जाता है तो कार्य के परिमाण (kJ में) की गणना कीजिए।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -0.5 अन्य सभी परिस्थितियों में।



सम्भावित मोनोब्रोमो उत्पादों की संख्या है। (त्रिविम समावयवियों को छोड़कर)

2. ऐल्कोहॉलिक KOH का प्रयोग करके 3-ब्रोमो-3-साइक्लोपेन्टिलहेक्सेन के विहाइड्रोब्रोमीनकरण द्वारा सम्भावित ऐल्किनों की कुल संख्या है

रफ कार्य के लिए जगह

3. ग्लूकोस के अणु फेनिल हाइड्रेजीन के अणुओं की 'X' संख्या के साथ क्रिया करके ओसाजोन देता है तो $\frac{X}{3}$ का मान है
4. फेरिट आयन क्षारीय माध्यम में बनता है लेकिन तेजी से (P) तथा O_2 में विघटित हो जाता है
फेरिट आयन तथा (P) में Fe की ऑक्सीकरण संख्या के मध्य अन्तर क्या है?
5. बोरेक्स तथा बोरिक अम्ल में बोरोन से जुड़े -OH समूहों का योग है

रफ कार्य के लिए जगह

6. अयस्क के एक नमूने में, निम्न घटक उपस्थित हैं
 (a) आयरन ऑक्साइड
 (b) जलयोजित ऐल्युमिना
 (c) SiO_2
 (d) TiO_2
 (e) CuO
 (f) MgO
 NaOH_{aq} के आधिक्य में विलेयशील घटकों की संख्या है
7. एक विशेष लवण का जलीय विलयन में संतृप्त विलयन क्वथनांक में $3.12 \times 10^{-3} \text{ K}$ का उन्नयन दर्शाता है यदि क्वथनांक पर लवण की विलेयता $2 \times 10^{-3} \text{ mole/kg}$ है तो पूर्ण वियोजन पर 1 मोल ठोस लवण द्वारा आयनों के कितने मोल दिये जाते हैं
 ($K_{\text{b}}(\text{H}_2\text{O}) = 0.52 \text{ K kg/mole}$)
8. यदि 800 ml NaBr विलयन को 0.193 A की धारा के साथ वैद्युतअपघटित किया जाये तो विलयन की pH बढ़ कर 9 तक होने में कितने सैकण्ड लगेंगे।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुनो।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

माना xy -समतल में वृत्त S , $x^2 + y^2 = 16$ द्वारा दिया जाता है।

1. माना वृत्त S की जीवा AB तथा CD , बिन्दु $P(2, 2)$ से गुजरती है जो क्रमशः x -अक्ष तथा y -अक्ष के समान्तर है। आगे EF , S की वह जीवा है जो बिन्दु $P(2, 2)$ से गुजरती है तथा जिसकी प्रवणता -1 है। यदि A तथा B पर S की स्पर्शियाँ T_1 पर मिलती है; C एवं D पर S की स्पर्शियाँ T_2 पर मिलती है तथा E एवं F पर S की स्पर्शियाँ T_3 पर मिलती है। तब

(A) T_1, T_2 तथा T_3 समरेखीय है।

(C) एक वृत्त पर T_1, T_2 तथा T_3 वृत्त पर स्थित है।

(B) T_1, T_2 तथा T_3 समकोण त्रिभुज निर्मित करते है।

(D) $x + y = 8$ पर T_1, T_2 तथा T_3 स्थित है।
2. माना वृत्त S पर एक बिन्दु P स्थित है जिसके दोनों निदेशांक ऋणात्मक हैं। माना P पर खींची गई स्पर्श रेखा x -अक्ष को A पर तथा y -अक्ष को B पर मिलती है। उस बिन्दु का बिन्दुपथ, जो रेखाखण्ड AB को $1 : 2$ अनुपात में अन्तः विभाजित करता है, एक वक्र C है। तब वक्र C का निम्न में से भाग है ?

(A) $4y^2 + x^2 = \frac{9x^2y^2}{16}$

(C) $x + y = 16$

(B) $x^2 + 4y^2 = \frac{16}{9}x^2y^2$

(D) $xy = 16$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

IMO टीम के छह सदस्य हैं $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$ तथा उनके लिए छह आरक्षित सीटें R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 तथा R_6 एक पंक्ति में व्यवस्थित हैं। जहाँ शुरुआत में स्थान R_i छात्र $S_i, i = 1, 2, \dots, 6$ को आवंटित किया जाता है। लेकिन परीक्षा के दिन, छः छात्रों को छः स्थान यादृच्छिक आवंटित किये जाते हैं।

3. परीक्षा के दिन छात्र S_1 को R_1 स्थान तथा छात्र S_2 को R_6 स्थान तथा शेष छात्रों में से किसी को भी उसका पूर्व आवंटित स्थान नहीं मिलने की प्रायिकता P है। तब P , _____ से छोटा है -

(A) $\frac{11}{720}$ (B) $\frac{12}{720}$ (C) $\frac{18}{720}$ (D) $\frac{24}{720}$

4. माना E_i , परीक्षा के दिन S_i तथा S_{i+1} के एक-दूसरे के साथ-साथ बैठने कि घटना को दर्शाता है। तब घटना $(E_1 \cap E_3 \cap E_5)$ की प्रायिकता है -

(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{15}$ (C) $\frac{7}{60}$ (D) $\frac{1}{5}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि 6 अंको वाली संख्याओं की संख्या, जिसे अंक {1, 2, 3, 4, 5, 6} को लेकर बनाया जाता है जिसमें अंको की पुनरावृत्ति हो या ना हो, जो 4 से विभाज्य है, $11000 + N$ है, तो N का मान है
2. माना X समान्तर श्रेढ़ी 2, 7, 12, ... के प्रथम 2019 पदों का समुच्चय है तथा Y समान्तर श्रेढ़ी 3, 10, 17, 24, ... के प्रथम 2019 पदों का समुच्चय है। तब समुच्चय $X \cap Y$ में अवयवों की संख्या है

रफ कार्य के लिए जगह

3. $\frac{\left((\log_3 8)^3\right)^{\frac{1}{\log_3 (\log_3 8)}}}{(\sqrt{5})^{\frac{1}{\log_0 5}}}$ का मान है
4. माना $x \in (-1, 1)$ के लिए $f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} x^{i+1} - x \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^i$ तथा $g(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^i - \sum_{i=1}^{\infty} (-x)^i$ दो फलन है। यदि $\tan^{-1}f(x) + \cot^{-1}g(x) = \frac{\pi}{2}$ के अशून्य हलों की संख्या n है, तो n है
5. माना समुच्चय $A = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ तथा } x < 10\}$ तथा समुच्चय $B = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ तथा } x(x - 10) \leq 0\}$ है। माना समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित फलनों की संख्या m है जो एकैकी तथा समुच्चय B से समुच्चय A में परिभाषित फलनों की संख्या n है जो आच्छादक फलन है। यदि $\lambda \times 9! = n - m$ है, तो λ है

रफ कार्य के लिए जगह

6. माना प्रथम अष्टांश में बिन्दु P है जिसका समतल $y + z = 5$ (अर्थात् रेखाखण्ड PQ, समतल $y + z = 5$ के लम्बवत है तथा समतल $y + z = 5$ में PQ का मध्य बिन्दु स्थित है) में दर्पण प्रतिबिम्ब Q है जो x-अक्ष पर स्थित है। माना y-अक्ष से P की दूरी 13 है। यदि y-z समतल में P का दर्पण प्रतिबिम्ब R है, तो PR की लम्बाई है
7. माना प्रथम अष्टांश में घन है जिसकी भुजाओं OA, OB तथा OC की लम्बाई 10 है तथा जो क्रमशः x-अक्ष, y-अक्ष तथा z-अक्ष के अनुदिश है; जहाँ O(0,0,0) मूलबिन्दु है। माना घन का केन्द्र D(5, 5, 5) तथा घन का शीर्ष E, मूलबिन्दु O के सम्मुख इस प्रकार है कि बिन्दु D, OE पर स्थित है। यदि $\vec{\alpha} = \overrightarrow{DA}$, $\vec{\beta} = \overrightarrow{DB}$, $\vec{\gamma} = \overrightarrow{DC}$ तथा $\vec{\delta} = \overrightarrow{DE}$ हो, तो $\frac{625}{\lambda}$ का मान, जहाँ $\lambda = \left| (\vec{\alpha} \times \vec{\beta}) \times (\vec{\gamma} \times \vec{\delta}) \right|$, है
8. माना $X = 3(^{10}C_0)^2 + 5(^{10}C_1)^2 + 7(^{10}C_2)^2 + \dots + 23(^{10}C_{10})^2$ जहाँ $^{10}C_r$, $r \in \{0, 1, 2, \dots, 10\}$ द्विपद गुणांकों को दर्शाते हैं। तब $\frac{X}{^{20}C_{10}}$ का मान है ?

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -0.5 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना दो सदिश $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ इस प्रकार है कि $|\vec{a}| = 2019$, $|\vec{b}| = 2019$ तथा $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ है। किसी $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \frac{(\vec{a} \times \vec{b})}{2019}$ है। यदि $|\vec{c}| = 2019\sqrt{2}$ तथा सदिश $\vec{c}$, $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दोनों के साथ कोण θ बनाता है, तो $[4\cos^2\theta]$ हैं (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- माना दो प्राकृत संख्याएँ a, b इस प्रकार है कि $\sqrt{3}a \cos x + 2b \sin x = 2019$ के दो विभिन्न वास्तविक हल α तथा β जहाँ $\alpha + \beta = \frac{199\pi}{3}$ तथा $\alpha - \beta \neq 2n\pi$ जहाँ n पूर्णांक है। यदि $a + b = 9$ हो, तो $a - b$ हैं

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक किसान F_1 के पास एक त्रिभुजाकार भूमि है जिसके शीर्ष $P(0, 0)$, $Q(1, 1)$ तथा $R(1 + a^2, 0)$ है। एक पड़ोसी किसान F_2 इस भूमि से उस क्षेत्र को ले लेता है जो कि भुजा PQ तथा वक्र $y = x^3$ के रूप वाले वक्र के मध्य स्थित है। यदि किसान F_2 द्वारा लिये गये क्षेत्र का क्षेत्रफल, F_1 की भूमि के प्रारम्भिक क्षेत्रफल का ठीक 25% है, तब $|a|$ का मान है
4. समाकलन $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{(2\sqrt{2} \cos 15^\circ) \cos x \, dx}{\left((\sin x + 1)^{1010} (1 - \sin x)^{3030}\right)^{\frac{1}{2020}}}$ का मान है
5. माना P , कोटी 3×3 का एक आव्यूह इस प्रकार है कि P में सभी प्रविष्टियाँ $\{-1, 0, 1\}$ से संबंधित है तथा नौ अवयवों में से कम से कम चार अवयवों का मान शून्य है। तब P के सारणिक का अधिकतम सम्भव मान है

रफ कार्य के लिए जगह

6. माना $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \{(n^2 + 1)(n^2 + 4)(n^2 + 9) \dots (n^2 + n^2)\}^{1/2n}$, $n \in \mathbb{N}$ है, तो $[L]$ है (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
7. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, अवकलनीय फलन है। यदि $y = f(x)$ है जो अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = (2019 + 2020y)(2019 - 2020y)$ को संतुष्ट करता है, तो $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(-x)$ का मान λ है, तब $[|\lambda|]$ है (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
8. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, अवकलीय फलन है जो $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$ को संतुष्ट करता है तथा $f(0) = f'(0) = 0$ है। तब $f(2)$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान